清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 线性代数 10421324　　2021 年 11 月 6 日

本试题共 7 道大题，满分 100 分.

1.（10 分）计算 $\begin{bmatrix}1&1&0\\2&0&1\\1&-1&0\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0&2&3\\-1&0&4\\5&-1&0\end{bmatrix}$.

2.（9 分）判断下列矩阵是否可逆并给出理由.

$$A=\begin{bmatrix}10\\3\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&3&4&0\\-1&5&0&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\\3&5\\4&0\\0&-2\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}9&1&2&-5\\3&7&1&-1\\4&0&5&0\\0&-2&0&3\end{bmatrix}.$$

3.（9 分）给定

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&7\\1&1&0\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}0&0&0&1&2&3\\0&0&0&2&5&7\\0&0&0&1&1&0\\0&1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\end{bmatrix}.$$

（1）（3 分）矩阵 A 是否存在 LU 分解？若是，求出它的 LU 分解；若否，说明理由.

（2）（6 分）矩阵 B 是否可逆？若是，求出逆；若否，说明理由.

4.（8 分）给定线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$，当且仅当 a 为何值时，向量组 $\boldsymbol{v}_1+a\boldsymbol{v}_2+2a\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_1+2a\boldsymbol{v}_2+\boldsymbol{v}_3,\boldsymbol{v}_2+a\boldsymbol{v}_3$ **不是** $\mathbb{R}^3$ 的一组基？

5.（18 分）给定两个线性方程组

$$\text{（I）}\begin{cases}x_1+x_2-2x_4=-3\\4x_1-x_2-x_3-x_4=1\\3x_1-x_2-x_3=3\\2x_1+x_2-2x_3+x_4=11\end{cases}\qquad\text{（II）}\begin{cases}x_1+mx_2-x_3-x_4=m^2\\n^2x_2-x_3+x_4=n+8\\2x_1-tx_2-x_3-3x_4=2m-n\end{cases}$$

（1）（8 分）求方程组（I）的解集.

（2）（10 分）是否存在 m,n,t，使得方程组（II）与方程组（I）的解集相同？若是，给出具体值；若否，说明理由.

6.（25 分）设 $A=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1&\boldsymbol{a}_2&\boldsymbol{a}_3&\boldsymbol{a}_4&\boldsymbol{a}_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-3&0&0&2\\1&-3&1&-1&4\\1&-3&1&1&-6\\0&0&1&1&-8\end{bmatrix}$.

（1）（10 分）求 A 的秩，并分别计算 A 的零空间、列空间、行空间的一组基.

（2）（5 分）令 B 为 A 去掉第二行得到的矩阵，即 $B=\begin{bmatrix}1 & -3 & 0 & 0 & 2\\ 1 & -3 & 1 & 1 & -6\\ 0 & 0 & 1 & 1 & -8\end{bmatrix}$. 为上一小题中解出的 A 的零空间的基添加向量，而得到 B 的零空间的一组基.

（3）（5 分）求一个行简化阶梯形矩阵 R，使得 R 的零空间为 $\mathrm{span}(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_5)$.

（4）（5 分）是否存在 4 阶方阵 B，其四个列向量中有两个分别为 $\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$，且 B 的零空间为 $\mathrm{span}(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_5)$？若是，举一例并验证满足条件；若否，说明理由.

7.（21 分）对 n 阶方阵 A，若存在正整数 k，使得 $A^k=O$，则称 A 幂零.

（1）（3 分）证明：若 A 幂零，则对于任意数 t，tA 幂零.

（2）（3 分）证明：若 A 幂零，则 A^{T} 幂零.

（3）（3 分）证明：若 A 幂零，则 I_n+A 可逆.

（4）（3 分）证明：若 A 幂零，则 $\begin{bmatrix}I_n & -A\\ I_n & 2021I_n\end{bmatrix}$ 可逆.

（5）（3 分）证明：若 A 幂零，则 $\mathrm{rank}(A)<n$.

（6）（3 分）证明：若 2 阶方阵 A 满足 $A^{2021}=O$，则 $(I_2+A)^{-1}=I_2-A$.

（7）（3 分）求一个所有元素都非零但幂零的 2 阶方阵.

注：I_n 为 n 阶单位矩阵.